

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



APLICACIONES DEL MODELADO 3D

CURSO: Computación Gráfica

DOCENTE: Elvio Tintaya Zegarra

ESTUDIANTES:

HUARAC YARANGA Paul Andre

PANCORBO DIAZ Eliseo

SALLO VARGAS Bryan

GUTIERREZ ROBLES Michael David

HUACHACA PACHECO Fernando

PANUERA HUARHUA Max Kervin

Abancay – Cusco - Perú

2026

1. Introducción

El modelado tridimensional ha dejado de ser un recurso exclusivo de grandes estudios para convertirse en una herramienta presente en sectores tan diversos como la salud, la educación y la ingeniería. El mercado global del software de modelado 3D alcanzó USD 35.81 mil millones en 2024 y se proyecta que supere los USD 91.32 mil millones en 2033, con un crecimiento anual del 10.96 % (Business Research Insights, 2024).

El objetivo de esta monografía es analizar las principales aplicaciones del modelado 3D en distintos ámbitos e ilustrar con un ejemplo práctico en JavaScript cómo esta tecnología se integra en el desarrollo de aplicaciones web.

2. Marco Teórico

2.1. Definición y Tipos

El modelado 3D es el proceso de creación de representaciones digitales tridimensionales de objetos o escenas mediante software especializado (ZWSpain, 2025). Sus principales técnicas son: el

- **Modelado poligonal:** construye objetos mediante polígonos; es el método más usado en videojuegos y animación.
- **Modelado NURBS:** emplea curvas matemáticas para superficies de alta precisión; preferido en diseño industrial.
- **Escultura digital:** simula el esculpido en arcilla; ZBrush permite trabajar con hasta 20 millones de polígonos (ZW3D, 2024).
- **Modelado paramétrico:** define objetos mediante parámetros modificables; estándar en ingeniería y arquitectura.
- **BIM (Building Information Modeling):** integra geometría y datos no geométricos para gestión de proyectos de construcción (Digital Waves, 2025).

2.2. Principales Softwares en 2026

Software	Área Principal	Costo
Blender 4.x	Animación, VFX, cine	Gratuito
Autodesk Maya	Cine, videojuegos AAA	USD 235/mes
ZBrush	Escultura digital	USD 39.95/mes
Cinema 4D	Motion graphics	USD 59.99/mes
Fusion 360	Ingeniería, CAD/CAM	USD 56.66/mes
SketchUp Pro	Arquitectura	USD 349/año
Tinkercad	Educación	Gratuito

Nota: elaboración propia

3. Aplicaciones por Sectores

3.1. Arquitectura y Construcción

El modelado 3D permite crear representaciones digitales detalladas de edificios e interiores antes de iniciar su construcción (Mintforpeople, 2023). El estándar BIM implementado en software como Autodesk Revit integra datos sobre materiales, costos y rendimiento energético en un único modelo, facilitando la coordinación entre especialidades técnicas y reduciendo errores en obra (ZW3D, 2024).

3.2. Medicina y Salud

Las aplicaciones incluyen la planificación quirúrgica preoperatoria, el diseño de prótesis e implantes personalizados y la formación médica mediante simuladores anatómicos. La generación de modelos 3D a partir de tomografías computarizadas permite a los cirujanos planificar operaciones complejas con anterioridad, reduciendo tiempos quirúrgicos y riesgos (Mintforpeople, 2023).

3.3. Videojuegos y Entretenimiento

Autodesk Maya es responsable de muchas de las producciones cinematográficas más taquilleras gracias a sus herramientas de modelado, texturizado, rigging y simulación de dinámicas (Artec3D, 2024). En videojuegos, los motores Unreal Engine y Unity consumen modelos altamente optimizados para renderizado en tiempo real. La realidad virtual y aumentada ha abierto además nuevas dimensiones de experiencia inmersiva (GeniusX, 2026).

3.4. Diseño Industrial y Fabricación

El prototipado virtual permite iterar diseños, simular materiales y probar funcionalidades antes de fabricar el prototipo físico, reduciendo costos y tiempos de desarrollo (Digital Waves, 2025). Autodesk Fusion 360 integra CAD, CAE y CAM en una sola plataforma. En sectores como el aeroespacial y el automotriz, CATIA de Dassault Systèmes es el estándar por sus capacidades avanzadas de gestión del ciclo de vida del producto (ZW3D, 2024).

3.5. Educación

Los modelos 3D permiten comprender conceptos complejos en medicina, ingeniería y ciencias mediante simulaciones interactivas significativamente más efectivas que los métodos bidimensionales (Digital Waves, 2025). Tinkercad facilita el aprendizaje STEM al permitir a estudiantes de todos los niveles diseñar objetos 3D y exportarlos para fabricación directa.

4. Aplicación Práctica con JavaScript

Three.js es la biblioteca estándar para renderizar modelos 3D en el navegador mediante WebGL. Una escena 3D requiere tres componentes: escena (scene), cámara (camera) y renderizador (renderer).

4.1. Estructura básica

```
import * as THREE from 'three';  
// Escena, cámara y renderizador  
const scene = new THREE.Scene();  
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75,  
    window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000);  
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });  
camera.position.set(0, 2, 5);  
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);  
renderer.shadowMap.enabled = true;  
document.body.appendChild(renderer.domElement);
```

4.2. Modelo, iluminación y animación

```
// Geometría + material = Mesh (modelo 3D)  
const geometry = new THREE.BoxGeometry(1, 1, 1);  
const material = new THREE.MeshStandardMaterial({  
    color: 0x00aaff, roughness: 0.3, metalness: 0.7  
});  
const cubo = new THREE.Mesh(geometry, material);  
cubo.castShadow = true;  
scene.add(cubo);
```

```
// Iluminación
scene.add(new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.4));
const dirLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1);
dirLight.position.set(5, 10, 7.5);
scene.add(dirLight);

// Bucle de animación
function animate() {
  requestAnimationFrame(animate);
  cubo.rotation.x += 0.01;
  cubo.rotation.y += 0.01;
  renderer.render(scene, camera);
}
animate();
```

4.3. Carga de modelos externos (GLTF/GLB)

```
import { GLTFLoader } from
  'three/examples/jsm/loaders/GLTFLoader.js';

const loader = new GLTFLoader();
loader.load('./modelo.glb', (gltf) => {
  gltf.scene.scale.set(0.5, 0.5, 0.5);
  scene.add(gltf.scene);
});
```

Este ejemplo evidencia cómo los conceptos fundamentales del modelado 3D — geometría, materiales, iluminación y cámara— se traducen directamente en código JavaScript para aplicaciones web interactivas.

5. Conclusiones

- El modelado 3D es una infraestructura tecnológica transversal que sostiene procesos críticos en medicina, arquitectura, ingeniería, educación y entretenimiento.
- La diversidad del ecosistema de software en 2025 garantiza soluciones adecuadas para cada nivel de experiencia y presupuesto, desde Tinkercad hasta CATIA.
- La integración de inteligencia artificial generativa está redefiniendo el flujo de trabajo, reduciendo la barrera de entrada y multiplicando la productividad del sector.
- El ejemplo práctico en JavaScript demuestra la aplicabilidad directa del modelado 3D en el desarrollo de software web moderno.
- Las proyecciones de mercado confirman que el modelado 3D constituye una inversión estratégica con un crecimiento sostenido hasta superar los USD 91 mil millones en 2033.

6. Referencias

Referencias en formato ISO 690:2021 sistema autor-fecha (Harvard):

Artec3D. (2024). *Los mejores programas de modelado 3D de 2024*.

<https://www.artec3d.com/es/learning-center/best-3d-modeling-software>

Business Research Insights. (2024). *Tamaño del mercado de la industria del software de modelado 3D para 2033*. <https://www.businessresearchinsights.com/es/market-reports/3d-modelling-software-industry-market-104773>

Digital Waves. (2025). *Diseño gráfico 3D: Tendencias y aplicaciones clave en 2025*.

<https://www.digitalwaves.mx/en/blog/disenio-grafico-3d-tendencias-y-aplicaciones-clave-en-2025/>

GeniusX. (2026). *Diseño 3D: Explorando las tendencias y tecnologías del futuro*.

<https://geniusx.eu/disenio-3d-explorando-las-tendencias-y-tecnologias-del-futuro/>

Meshy AI. (2025). *Los 10 mejores programas de modelado 3D para principiantes 2025*.

<https://www.meshy.ai/es/blog/best-3d-modeling-software>

Mintforpeople. (2023). *¿Qué es el modelado 3D? Aplicaciones en diferentes industrias*.

<https://mintforpeople.com/noticias/modelado-3d-que-es/>

MMMAcademy. (2025). *Los 5 mejores programas de modelado 3D en 2024*.

<https://mmmacademy.es/5-mejores-software-modelado-3d/>

ZW3D España. (2024). *Los 8 mejores software de escultura 3D para modelado digital*.

<https://zw3d.zwspain.com/los-8-mejores-software-de-escultura-3d-para-modelado-digital-en-2024/>

ZWSpain. (2025). *Los 8 mejores programas de modelado 3D en 2025*.

<https://www.zwspain.com/los-8-mejores-programas-de-modelado-3d-que-deberias-probar-en-2025/>